

**Planificare calendaristică – clasa a IX-a, profilul real, specializarea științe ale naturii, disciplina Informatică**

| Unități de învățare       | Competențe specifice                   | Conținuturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. ore alocate | Săptămâna            | Observații |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Introducere în programare | 1.1, 1.3, 5.1                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracteristici ale gândirii computaționale</li> <li>• Moduri de reprezentare a algoritmilor</li> <li>• Repere pentru proiectarea modulară a algoritmilor</li> <li>• Criterii de elaborare a testelor</li> <li>• Eficiența algoritmilor</li> <li>• Modalități de bază de comunicare cu programul</li> </ul> | 2               | <b><i>S1-S2</i></b>  |            |
| Prelucrarea numerelor     | 1.2, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operații cu cifrele unui număr (acces la o cifră a unui număr, prima cifră)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | 1               | <b><i>S3</i></b>     |            |
|                           |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operații avansate cu cifrele unui număr (oglindit, inserare de cifre, ștergere de cifre, etc.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | 3               | <b><i>S4-S6</i></b>  |            |
|                           |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluare modul 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | <b><i>S7</i></b>     |            |
|                           |                                        | <b>MODULUL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |            |
|                           |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probleme ce țin de divizorii unui număr (algoritm de primalitate, algoritmul lui Euclid, descomunere în factori primi)</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 3               | <b><i>S8-S10</i></b> |            |
|                           |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subprograme</li> <li>• Probleme cu numere rezolvate prin subprograme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | 1               | <b><i>S11</i></b>    |            |

|                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                          |   |                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------------------|
| Memorarea datelor și organizarea codului în limbajul de programare | 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.5, 3.3, 3.5, 4.3, 4.5, 5.3, 5.5, 6.3, 6.5 | <ul style="list-style-type: none"><li>Introducere în programarea orientată obiect</li></ul>                                                                              | 1 | <i>S12</i>     |                                  |
|                                                                    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Fișiere text</li></ul>                                                                                                             | 1 | <i>S13</i>     |                                  |
|                                                                    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Probleme recapitulative (cu subprograme și fișiere text)</li></ul>                                                                 | 1 | <i>S14</i>     |                                  |
|                                                                    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Evaluare modul 2 (probelele cu subprograme și fișiere text)</li></ul>                                                              | 1 | <i>S14</i>     | Portofoliu cu probleme rezolvate |
| MODULUL 2                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                          |   |                |                                  |
| Interfețe grafice                                                  | 3.4, 6.4, 6.5                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Recapitulare</li><li>Biblioteca Tkinter din Python pentru interfețe grafice</li><li>Evaluare modul 3</li></ul>                     | 5 | <i>S15-S19</i> | Proiect cu interfață grafică     |
| MODULUL 3                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                          |   |                |                                  |
| Introducere în liste                                               | 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2      | <ul style="list-style-type: none"><li>Caracteristici conceptuale ale unei liste</li><li>Parcurgeri de bază ale listelor (minim, maxim, suma elementelor, etc.)</li></ul> | 3 | <i>S20-S22</i> |                                  |
|                                                                    |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Introducere în listele din Python</li></ul>                                                                                        | 2 | <i>S23-S24</i> |                                  |

|                            |                                             |                                                                                             |   |                |                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------------------|
|                            |                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Generarea listelor pe baza unor proprietăți</li></ul> | 1 | <i>S25</i>     |                                                 |
|                            |                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Evaluare modul 4</li></ul>                            | 1 | <i>S26</i>     |                                                 |
| MODULUL 4                  |                                             |                                                                                             |   |                |                                                 |
| Operații avansate cu liste | 2.2, 2.4, 3.2, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.4 | <ul style="list-style-type: none"><li>Sortarea listelor</li></ul>                           | 2 | <i>S27-S28</i> |                                                 |
|                            |                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Probleme recapitulative</li></ul>                     | 7 | <i>S29-S35</i> | Ascultări, ascultări pentru măriri și corigențe |
|                            |                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Evaluare finală</li></ul>                             | 1 | <i>S36</i>     |                                                 |
| MODULUL 5                  |                                             |                                                                                             |   |                |                                                 |

\*Observație: în acestea 36 de săptămâni sunt incluse și săptămâna altfel și săptămâna verde -> orele vor fi decalate puțin față de program din această cauză